TRABALHO PRÁTICO 1

Disciplina: Inteligência Artificial **Professora:** Érica Carvalho

INFORMAÇÕES

- **Data de entrega:** 02/11 até às 23:59h (via SIGAA)
- **Data da apresentação:** 03 e 05/11 (em aula)
- **Valor:** 20 pontos

TEMA

Modelagem e solução de um problema de Aprendizado de máquina

Cada grupo deverá identificar, modelar e resolver um problema utilizando pelo menos uma das seguintes abordagens de aprendizado em Inteligência Artificial:

- Aprendizado supervisionado
- Aprendizado não supervisionado
- Aprendizado semi-supervisionado
- Aprendizado por reforço

REQUISITOS

O trabalho deverá contemplar, obrigatoriamente, as seguintes etapas:

1. **Definição do problema:** Descrever claramente o problema a ser abordado, destacando sua relevância e contextualização.
2. **Coleta e pré-processamento dos dados:** Apresentar como os dados foram obtidos, tratados, limpos e preparados para a aplicação da técnica de Inteligência Artificial.
3. **Escolha da técnica:** Justificar a escolha da abordagem de aprendizado (supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado ou por reforço) e do(s) algoritmo(s) utilizado(s).
4. **Desenvolvimento do modelo:** Descrever como o modelo foi construído, treinado e testado, incluindo, quando pertinente, os principais parâmetros e configurações adotados.
5. **Análise dos resultados:** Apresentar os resultados obtidos e analisar o desempenho do modelo, utilizando métricas e/ou outras formas de avaliação adequadas ao problema.
6. **Conclusão:** Apresentar os principais aprendizados, os desafios enfrentados durante o desenvolvimento e possíveis melhorias ou trabalhos futuros.

ENTREGA

1. Relatório técnico em pdf contendo introdução ao problema, fundamentação teórica, descrição do modelo utilizado, metodologia, resultados e considerações finais.
2. Código-fonte com instruções, se necessário.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Definição clara do problema	2
Qualidade do pré-processamento dos dados	4
Adequação da técnica escolhida	2
Implementação funcional	5
Análise dos resultados e conclusões	4
Clareza e objetividade na apresentação	3
Total	**20**

APRESENTAÇÃO

Cada grupo terá até 15 minutos para apresentar:

- A ideia, o desenvolvimento e o modelo funcionando.
- É recomendado o uso de slides, demonstrações práticas ou notebooks interativos.

OBSERVAÇÕES

- Trabalhos entregues após o prazo terão penalidades.
- A participação de todos os membros na apresentação é obrigatória.
- Durante a apresentação, será avaliado se o grupo domina o que foi implementado, podendo haver perguntas dos colegas e do professor.